3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbiak közül melyik megállapításban van hiba?

A) A kalciumion kisebb méretű, mint a kalciumatom, mert a kalciumionban eggyel kevesebb héjon van elektron.
B) A szulfidion nagyobb méretű, mint a kénatom, mert a szulfidionban eggyel több héjon van elektron.
C) A kalciumion nagyobb méretű, mint a magnéziumion, mert a kalciumionban eggyel több héjon van elektron.
D) A kalciumatom kisebb méretű, mint a káliumatom, mert a kalciumatomban nagyobb a magtöltés, mint a káliumatomban.
E) A szulfidion nagyobb méretű, mint a kloridion, mert a szulfidionban kisebb a magtöltés, mint a kloridionban.

2. Az alábbiak közül melyik lineáris dipólusmolekula?

A) C_2H_2
B) SO_2
C) CO_2
D) H_2S
E) HCN

3. Az alábbi sorok közül melyik tartalmazza kizárólag olyan anyagok nevét / kémiai jelét, amelyek szilárd állapotukban molekularácsosak?

A) rombos kén, SO_2, MgO, H_2SO_4
B) gyémánt, Na_2SO_4, NH_3, HNO_3
C) argon, NH_3, HCl, SiF_4
D) fehérfoszfor, HNO_3, NH_4NO_3, H_3PO_4
E) fullerén, SiO_2, CO_2, SO_2

4. Az alábbiak közül melyik esetben redukál a kén-dioxid?

A) Ha jóddal reagál.
B) Ha vízzel lép reakcióba.
C) Ha kénhidrogénnel (H_2S) lép reakcióba.
D) Ha szódavízbe vezetjük.
E) Ha NaOH-oldatba vezetjük.

5. A nátrium és a víz reakciójával kapcsolatos alábbi állítások közül egybe hiba csúszott. Melyik az?

A) A nátrium és a víz reakciója redoxireakció.
B) A reakció közben a megolvadt nátrium a víz tetején mozog, mert a víznél kisebb sűrűségű.
C) A reakció közben színtelen, szagtalan gáz fejlődik.
D) A reakció közben a vízbe cseppentett fenolftalein megvörösödik.
E) A reakció kezdete után az oldat szinte azonnal megzavarosodik a kicsapódó nátrium-hidroxidtól.

6. Melyik megállapítás helytálló a kolloidokkal kapcsolatban?

A) Minden kolloid részecske micellából áll.
B) Minden kolloid részecske színtelen.
C) Minden kolloid részecske elnyeli a fényt.
D) Minden kolloid részecskére meghatározott mérettartomány jellemző.
E) Minden kolloid részecske belseje apoláris, külseje poláris vagy ionos.

7. Tekintsük a következő megfordítható reakciót:

$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ $\Delta_r H = +41$ kJ/mol

Az alábbiak közül hogyan lehet növelni a szén-monoxid és a vízgőz koncentrációját az egyensúlyi elegyben?

A) Csak a hőmérséklet emelésével.
B) Csak a nyomás növelésével.
C) A hőmérséklet emelésével és változatlan mennyiségű szén-dioxid mellett több hidrogén alkalmazásával.
D) A nyomás növelésével és változatlan mennyiségű szén-dioxid mellett több hidrogén alkalmazásával.
E) A hőmérséklet emelésével, a nyomás növelésével és változatlan mennyiségű szén-dioxid mellett több hidrogén alkalmazásával.

8. Az alábbi vegyületek közül melyik nem tartalmaz delokalizált elektronokat?

A) Az imidazol.
B) A karbamid.
C) A buta-1,3-dién.
D) A naftalin.
E) A glicerin.

8 pont